PROJETO DE DESENHO URBANO E REORDENAMENTO DE TRÁFEGO PARA A ROTUNDA DA AV. DA LIBERDADE, EM SÃO JOÃO DA MADEIRA

ESTUDO CONCEPTUAL - MEMÓRIA DESCRITIVA

ESTUDO CONCEPTUAL - VERSÃO 01
3903/01/01 NET – 02/08/2021

OTIS

HALHA
arquitectura paisagista

S. João da Madeira
Câmara Municipal

PROJETO DE DESENHO URBANO E REORDENAMENTO DE TRÁFEGO PARA A ROTUNDA DA AV. DA LIBERDADE, EM SÃO JOÃO DA MADEIRA

ESTUDO CONCEPTUAL - MEMÓRIA DESCRITIVA

HISTORIAL DAS ALTERAÇÕES

Versão	Data	Descrição das alterações
Versão 01	02/08/2021	Entrega

1. Enquadramento 9

1.1. Bases de trabalho 11

2. Arquitetura Paisagista 13

3. Rede Rodoviária, Ciclável e Pedonal 15

3.1. Estudo de Tráfego e Circulação Viária 16

3.2. Estacionamento na Via 19

3.3. modos ativos 21

4. Pavimentação 23

5. Estudo Hidrológico 25

5.1. Drenagem 25

5.2. Rede de Águas Residuais Pluviais 28

6. Serviços Afetados 29

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 | Apresentação esquemática da área de intervenção _____ 10
Figura 2 | Articulação de espaços públicos e estrutura verde _____ 13
Figura 3 | Representação das filas de espera de veículos na situação atual _____ 15
Figura 4 | Passeios na área de intervenção do projeto _____ 16
Figura 5 | Planta de Amarelos e Vermelhos _____ 17
Figura 6 | Representação das filas de espera de veículos no cenário futuro, com a introdução da nova rotunda _____ 17
Figura 7 | Perfis tipo da Avenida da Liberdade e da ligação entre a Av. do Vale e R. Domingos José de Oliveira _____ 18
Figura 8 | Perfis tipo da Avenida do Vale e da R. Domingos José de Oliveira _____ 19
Figura 9 | Lugares de estacionamento existentes na via pública. _____ 20
Figura 10 | Lugares de estacionamento propostos na via pública._____ 20
Figura 11 | Estrutura do pavimento a ser adotado. Nota: espessuras dadas em metros. _____ 23
Figura 12 | Bacias hidrográficas_____ 26

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 | Valores dos coeficientes a e b correspondente ao posto udográfico de Lisboa_____ 27
Tabela 2 | Intensidades máximas _____ 28

1. ENQUADRAMENTO

A presente Memória Descritiva pretende caracterizar o Estudo Conceptual do Projeto de Desenho Urbano e Reordenamento de Tráfego para a Rotunda da Avenida da Liberdade, no lugar da ponte, no concelho de São João da Madeira. Esta memória acompanha os painéis de apresentação da proposta, os quais contêm as imagens e elementos desenhados do projeto e serão apresentados à população do município.

A área de intervenção, com uma dimensão aproximada de 2 hectares (Figura 1), compreende toda a extensão das vias que interligam os nós existentes entre a Avenida da Liberdade e Avenida do Vale, a Avenida Adelino Amaro da Costa, a Rua Domingos José de Oliveira e a Rua do Espadanal.

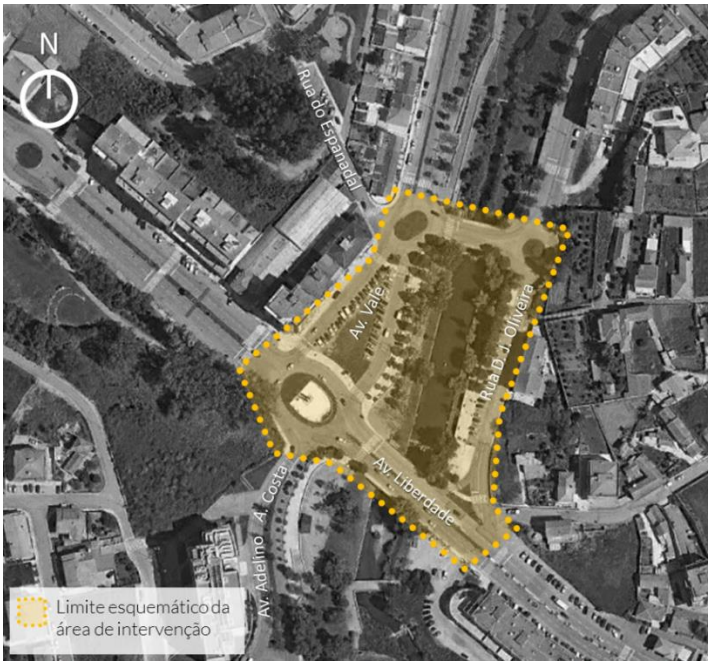


Figura 1 | Apresentação esquemática da área de intervenção

Fonte: Google Maps com tratamento TIS

Esse projeto visa atender os seguintes objetivos programáticos:

- Resolução dos constrangimentos e impasses resultantes dos cruzamentos das diversas vias de diferentes escalas confluentes à rotunda;
- Definição das frentes urbanas, atuais ou das resultantes da solução de reordenamento de tráfego que vier a ser proposta;
- Introdução de ciclovias em articulação com a rede de ciclovias projetada para a envolvente.

A proposta apresentada neste Estudo Concetual, busca, portanto, dar resposta a estes objetivos, melhorando as condições de acessibilidade e mobilidade para todas as pessoas, em especial aos modos ativos, e promovendo a requalificação desse espaço público, com percursos mais confortáveis e aprazíveis e com a criação de zonas de estadia e lazer associadas à vivência urbana.

Para isso, inicialmente foi feita a caracterização da área de intervenção e envolvente próxima, com base em visitas de campo e no estudo de tráfego; posteriormente, identificou-se as oportunidades e condicionantes da área, para então, traçar as estratégias de desenho que serão pormenorizadas neste documento.

1.1. BASES DE TRABALHO

O desenvolvimento do Estudo Conceptual teve por base os seguintes elementos:

- Levantamento topográfico, fornecido pela Câmara Municipal de São João da Madeira (recebido em 07/07/2021);
- Levantamento aerofotogramétrico, fornecido pela Câmara Municipal de SJM (recebido em 06/07/2021);
- Ortofotomapa de 2018, fornecido pela Câmara Municipal de SJM;
- Cadastro dos serviços afetados, fornecidos pela Câmara Municipal de SJM;
- Estudo de Tráfego, realizado pela TIS;
- Visitas de campo e levantamento fotográfico.

O levantamento topográfico fornecido não apresenta condições para servir de base de trabalho para a proposta. Foram pedidas retificações em relação à primeira versão deste documento, porém, mesmo a segunda versão, ainda que com complementações, carece de parte das informações necessárias para o desenvolvimento do projeto. De modo que se avançou com o Estudo Conceptual tendo como base o levantamento aerofotogramétrico fornecido, que é menos rigoroso, dado a sua escala e metodologia de levantamento, mas apresenta uma qualidade de informação e coerência muito superior ao levantamento topográfico.

Ainda de salientar, que não foram fornecidos o traçado da rede ciclável planeada para o município e o projeto da ciclovia da Av. do Vale. Ambos os documentos serão necessários para a definição do traçado e tipologia da ciclovia na área de intervenção deste projeto.

Neste sentido, nas fases seguintes do projeto, será imprescindível o fornecimento de um levantamento topográfico à escala 1:200, com as informações já requeridas pelos projetistas. Da mesma forma, será necessária a provisão do perfil da ciclovia na Av. do Vale, bem como o traçado da rede de ciclovias planeada para São João da Madeira, para definir o destino desta infraestrutura.

2. ARQUITETURA PAISAGISTA

A presente proposta procura conciliar a reorganização do tráfego e otimização da circulação viária, com a criação de um espaço público de qualidade que resolva problemas relacionados com os meios ativos de mobilidade.

O reposicionamento de uma das vias da Av. do Vale, que atualmente gera um canteiro triangular, relvado e sem uso, possibilita a criação de um espaço de transição entre espaços públicos já existentes: o Jardim Público da Ponte e o Parque Urbano do Rio Ul. Este novo espaço público, um largo arborizado, permite também a unificação entre dois troços do Parque Urbano, que não apresenta circulação contínua ao nível inferior devido à ponte que liga as rotundas da N327 e da Av. do Vale.



Figura 2 | Articulação de espaços públicos e estrutura verde

Fonte: HAHA /TIS

Este largo é contido por um muro, que permite a definição clara dos limites bem como a redução da inclinação transversal. Uma rampa, que se desenvolve ao longo deste muro, conecta a cota do passeio da Av. do Vale à do largo. A redução da inclinação transversal do pavimento permite aplanar esta zona, criando melhores condições para a sua utilização, além de garantir uma estadia mais protegida do ruído da rotunda.

O uso dos materiais é também um fator de unificação e continuidade entre espaços. Assim, o muro proposto será em granito, construtivamente semelhante aos vários já existentes no local. Para além das funções de limitação de espaço e contenção de terras, este muro poderá albergar outras funções técnicas. Por exemplo, os armários de telecomunicações e eletricidade, localizados atualmente junto às fachadas dos edifícios, poderão ficar ocultos nesta estrutura; além disso, alguns mobiliários urbanos poderão ser integrados nesta estrutura, como bebedouros, papeleira, bancos e a paragem de autocarro.

O alinhamento de árvores no novo passeio da Av. do Vale contribui para conformar este espaço homogeneizando os limites do largo. Um segundo alinhamento, já ao nível do parque, protege as vistas da rotunda da Av. da Liberdade, reforçando uma vez mais os limites do espaço e gerando sombra para o banco que surge agarrado ao muro.

Os pavimentos propostos são, no essencial, a continuação daqueles da envolvente. Na Av. da Liberdade, Av. do Vale e Rua Domingo de Oliveira, os passeios serão em calçada de vidraço com lancis de granito. O pavimento do largo deverá ser em saibro estabilizado, devido ao conforto e flexibilidade que oferece.

Este largo, um espaço público, aberto e descodificado, poderá receber vários usos efêmeros ao longo do ano: feiras, espetáculos, mercados de rua, entre outras atividades. A instalação de um quiosque poderá ser uma forma de animar este espaço, como uma pequena esplanada. Caso se considere esta ideia viável, o projeto irá prever a infraestrutura necessária à sua futura instalação.

A proposta visa fortalecer a ligação entre parques (Jardim Público da Ponte e Parque Urbano do Rio Ul), criando de uma rede de parques de São João da Madeira. Os efeitos disso terão impacto não apenas quanto às opções de lazer, mas também no conforto ambiental e na mobilidade pedonal. Estes espaços verdes, de dimensão considerável e vegetação desenvolvida, permitem a ligação entre zonas residenciais da cidade, zonas de trabalho e comércio.

3. REDE RODOVIÁRIA, CICLÁVEL E PEDONAL

Relativamente às vias de circulação da área de intervenção, a proposta teve por pressuposto melhorar a acessibilidade e a mobilidade dos diferentes modos de transporte. Foram identificadas duas questões principais:

- O congestionamento de veículos nas horas de ponta, devido às longas filas de espera que se formam nas entradas das rotundas (Figura 3);
- Passeios estreitos e/ou com barreiras à mobilidade pedonal (Figura 4).

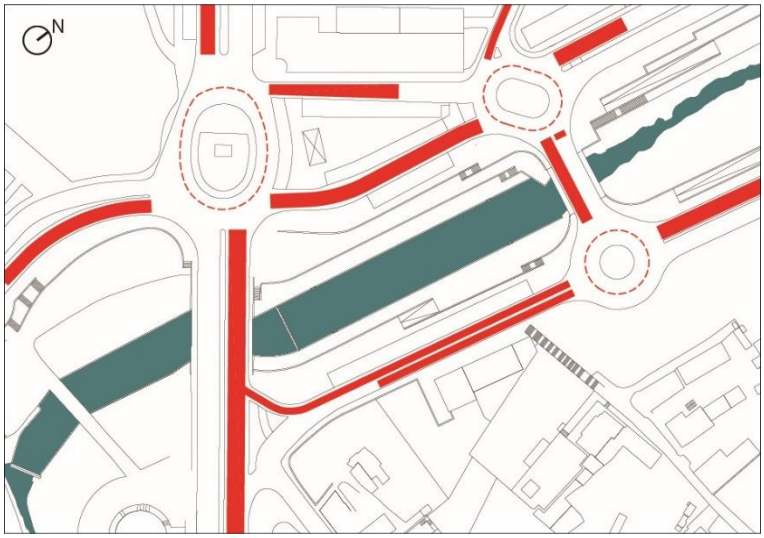


Figura 3 | Representação das filas de espera de veículos na situação atual

Fonte: HAHA /TIS



Figura 4 | Passeios na área de intervenção do projeto

Fonte: TIS

3.1. ESTUDO DE TRÁFEGO E CIRCULAÇÃO VIÁRIA

A proposta apresentada teve como base o Estudo de Tráfego realizado no âmbito do presente projeto. Este estudo iniciou-se com uma campanha de contagens de tráfego classificadas nas principais interseções rodoviárias, que permitiram a caracterização dos fluxos de tráfego existentes.

Após calibração do modelo da rede rodoviária atual, através do conhecimento adquirido no local durante as visitas de campo, foi possível iniciar o estudo de diversas soluções rodoviárias. Com base nas análises efetuadas, concluiu-se que introdução de uma nova rotunda no lugar da atual intersecção da Av. da Liberdade com a N327 (ver planta de amarelos e vermelhos - Figura 5) é a solução que promove condições de circulação mais favoráveis, prevendo-se tempos médios de atraso por veículo bastante aceitáveis, assim como comprimentos médios de fila de espera, tendo em conta que se estão a analisar horas de ponta.

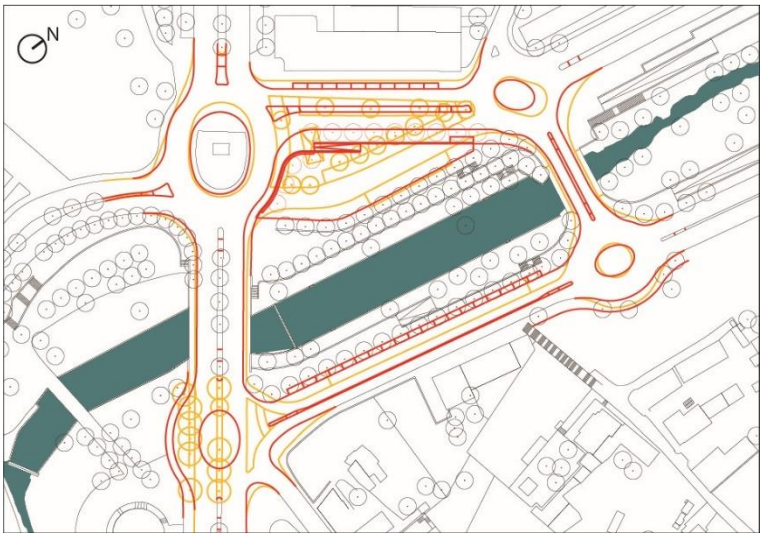


Figura 5 | Planta de Amarelos e Vermelhos

Fonte: HAHA /TIS

O gráfico da Figura 6 ilustra o impacto da nova configuração proposta no tráfego rodoviário, onde se pode observar uma diminuição substancial do comprimento médio das filas de espera no horário de ponta, relativamente à situação atual (Figura 3).

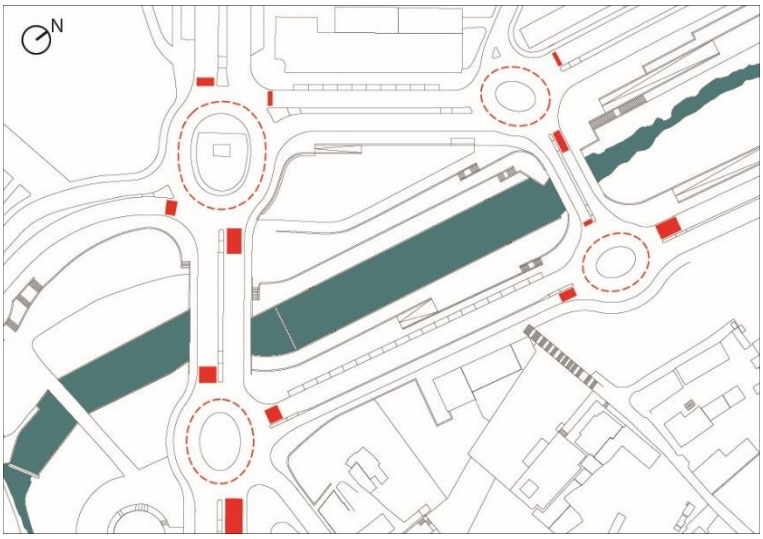


Figura 6 | Representação das filas de espera de veículos no cenário futuro, com a introdução da nova rotunda

Fonte: HAHA /TIS

Além da introdução da nova rotunda, foi proposta a reconfiguração das vias existentes, de forma a reordenar o tráfego, com faixas mais estreitas, induzindo a velocidade mais controladas, e disponibilizando mais espaço aos modos ativos.

Assim, analisando via a via, pode-se observar nas figuras seguintes as alterações pretendidas. Na Av. da Liberdade (Figura 7), mantem-se o separador central e o número de vias, mas cada via passa a ter 3,5m de largura, resultando em passeios mais largos para os peões. Para a ligação entre a Av. do Vale e a R. Domingos José de Oliveira mantem-se uma via por sentido, mas mais estreitas, originando um separador central e passeios mais amplos.

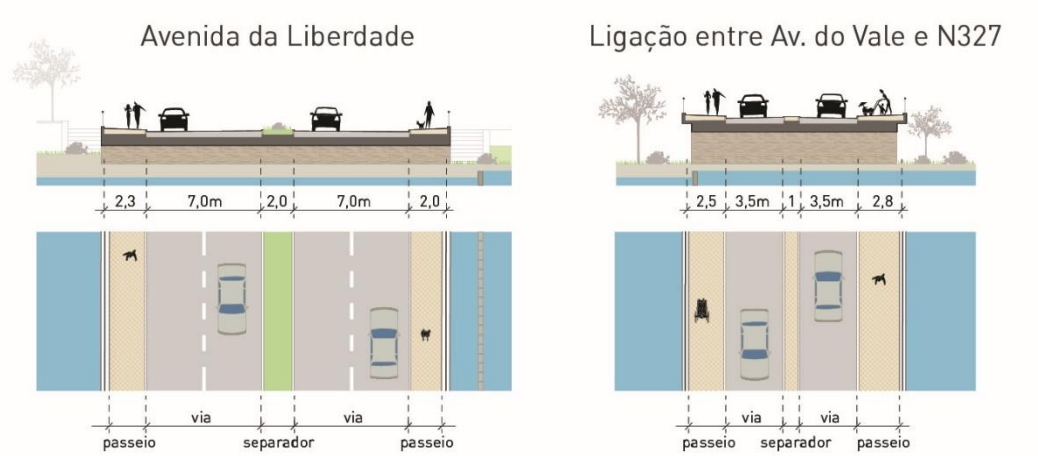


Figura 7 | Perfis tipo da Avenida da Liberdade e da ligação entre a Av. do Vale e R. Domingos José de Oliveira

Fonte: TIS

A Av. do Vale (Figura 8) é reconfigurada com alteração da geometria do separador central e relocalização da faixa de rodagem com sentido sul-norte, no entanto, mantem-se duas vias por sentido, com estacionamento junto aos edifícios e passeios mais amplos e arborizados.

Por fim, a R. Domingos José de Oliveira é alterada para comportar três vias de circulação, duas no sentido norte-sul e uma no sentido oposto, mantendo-se o estacionamento de um dos lados da via e introduzindo um separador entre os dois sentidos de circulação.

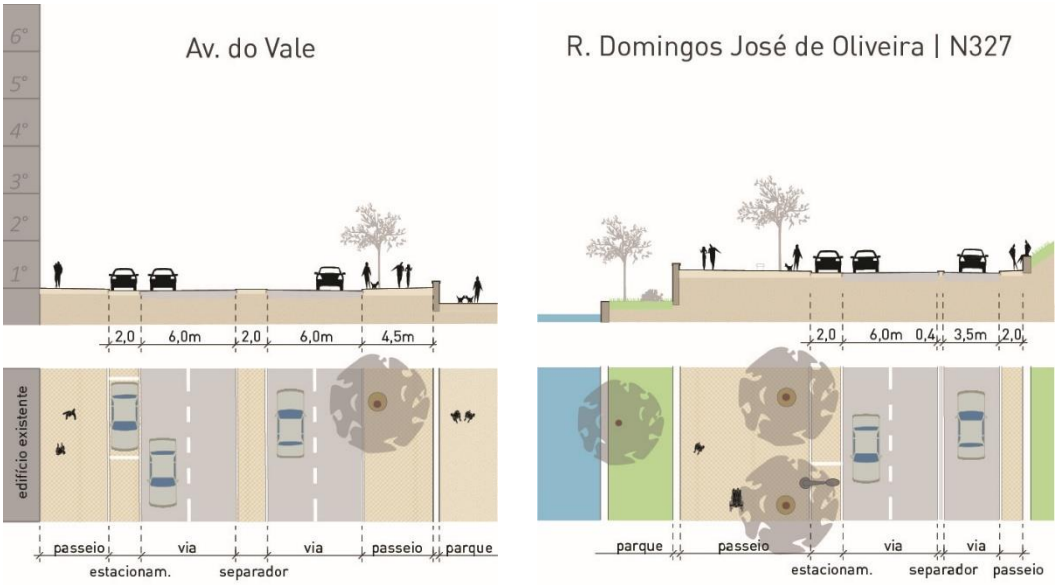


Figura 8 | Perfis tipo da Avenida do Vale e da R. Domingos José de Oliveira

Fonte: TIS

3.2. ESTACIONAMENTO NA VIA

Relativamente aos lugares de estacionamento disponíveis na via pública, procurou-se mantê-los junto à fachada edificada da Av. do Vale e junto ao parque urbano, ao longo da R. Domingos José de Oliveira. Não obstante, houve uma diminuição dos lugares hoje existentes, uma vez que foi dada prioridade à requalificação do espaço público, com o alargamento dos passeios e a ampliação do Parque Urbano.

Essa alteração pode ser observada nas figuras abaixo. A Figura 9 corresponde à situação atual, com 82 lugares de estacionamento; e a Figura 10 ilustra a proposta, com 25 lugares de estacionamento na via pública.

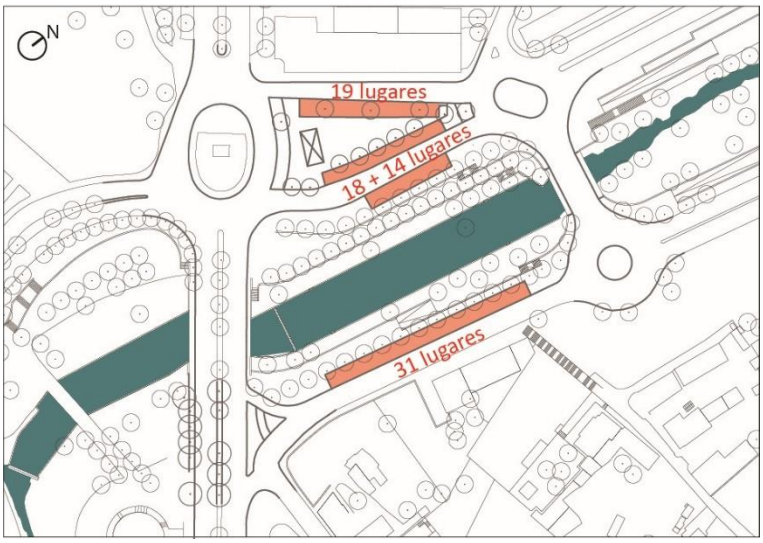


Figura 9 | Lugares de estacionamento existentes na via pública.

Fonte: HAHA /TIS

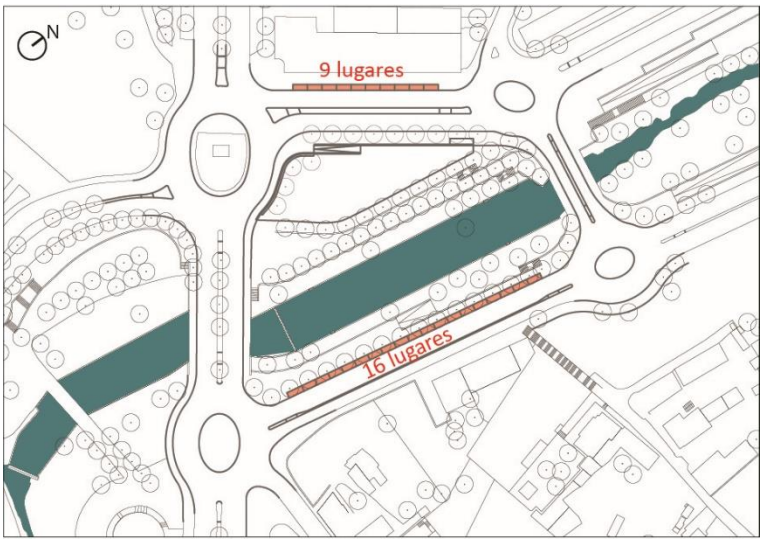


Figura 10 | Lugares de estacionamento propostos na via pública.

Fonte: HAHA /TIS

3.3. MODOS ATIVOS

Procurou-se dar prioridade aos modos ativos, requalificando esse espaço para melhor atender às necessidades dos modos pedonal e ciclável.

Além da ampliação do Parque Urbano do Rio Ul, para usufruto dos habitantes de São João da Madeira, a proposta também prevê um desenho mais inclusivo dos caminhos pedonais. Assim, previu-se o alargamento dos passeios, considerando dimensões confortáveis para a deslocação de qualquer pessoa, independente de sua condição física. Complementarmente, foram previstos rebaixos de lancis, pavimentos direcionais e rampas, sempre que necessário.

Procurou-se definir percursos o mais direto possível, de forma que sejam convenientes e seguros para o peão, demarcando as travessias pedonais na continuidade dos passeios.

Relativamente ao percurso ciclável, não foi possível defini-lo nesta etapa por falta de informação sobre o planeamento das ciclovias para o município de São João da Madeira. Entretanto, é garantido que a ciclovia a ser projetada na área de intervenção deverá ser segregada da faixa de rodagem, devido ao volume considerável de veículos pesados.

4. PAVIMENTAÇÃO

A presente proposta refere-se a um projeto de reduzida dimensão, no âmbito de uma reformulação geométrica, com uma plataforma existente consolidada. Os pavimentos projetados para a área de intervenção apresentam uma estrutura flexível.

Neste contexto, a definição dos pavimentos novos e reforço dos pavimentos existentes teve por base o "Catálogo de soluções de pavimento tipo a adotar em intersecções giratórias" desenvolvido pela IP - Infraestruturas de Portugal, S.A., para o qual se considerou os seguintes dados:

- Período de dimensionamento: 20 anos;
- $TMDAp$ = 0 - 150 $veículos\ pesados$;
- Módulo de deformabilidade da fundação: 60MPa, valor conservativo.

De acordo com o indicado no capítulo 3, Tabela 3.1 do referido catálogo referido, a classe de tráfego correspondente é Tráfego Baixo e inserida na zona Litoral Norte. Pela análise da Tabela 7.1 do mesmo catálogo, conclui-se que a estrutura a adotar será a seguinte:

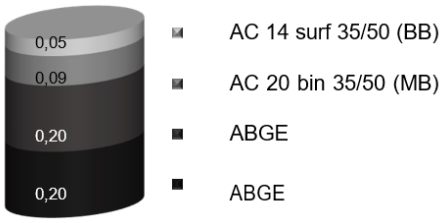


Figura 11 | Estrutura do pavimento a ser adotado. Nota: espessuras dadas em metros.

Fonte: Catálogo de soluções de pavimento tipo a adotar em intersecções giratórias

De referir que não foi disponibilizado pelo Câmara Municipal de São João da Madeira qualquer estudo geológico/geotécnico da área em que se desenvolverá o projeto, pelo que os parâmetros relativos ao terreno de fundação são estimados, não se baseando em ensaios ou estudos realizados sobre os terrenos locais.

Nas zonas de encaixe com a plataforma existente está prevista a fresagem das camadas betuminosas e a aplicação de uma nova e uniforme camada de desgaste.

Para as características dos Materiais a utilizar na pavimentação deverão ser usadas as prescritas no Caderno de Encargos Tipo de Obra (CETO) da ex-EP (Estradas de Portugal, S.A.). Os pavimentos projetados apresentam uma estrutura flexível e deverá ter-se em consideração os pavimentos já construídos, como sejam as características dos materiais das camadas executadas e respetivas espessuras. Neste contexto, aquando do início dos trabalhos, deverá confirmar-se as estruturas existente, por intermédio de carotagem.

Dos trabalhos a executar sobre o existente, em particular na nova rotunda, grande parte do pavimento betuminoso existente deverá ser removido, além de ser necessária a abertura de caixa em alargamento devido à sobrelargura criada. Quanto às zonas de "encaixe" com as vias existentes poderá aproveitar-se grande parte dos pavimentos existentes, como base e sub-base das novas camadas betuminosas.

De referir que os passeios junto às passadeiras devem ser dotados de pavimento pedo táctil a montante e a jusante da mesma, conforme o Decreto-lei nº 163/2006 de 08 de agosto e de acordo com a Norma Portuguesa NP 4564:2019 – Acessibilidades; Pavimentos táteis em espaço público exterior.

5. ESTUDO HIDROLÓGICO

5.1. DRENAGEM

As obras hidráulicas a prever neste projeto destinam-se a dar continuidade ao sistema de drenagem natural da área de intervenção, impedindo que a mesma venha a ser afetada pelas águas provenientes de infiltrações de ocorrência superficial e subterrânea, evitando a sua desagregação e destruição.

Conforme a proveniência, condução e sentido de escoamento das águas, assim se dividirá a drenagem em duas partes fundamentais:

- Drenagem transversal, que inclui o estudo e pormenorização das passagens hidráulicas existentes e a considerar para o restabelecimento das linhas de água naturais que são intercetadas pelo traçado e alargamento da estrada. Estas passagens serão constituídas por aquedutos de betão circulares e retangulares em betão.
- Drenagem longitudinal, que inclui o estudo e pormenorização das obras hidráulicas que se destinam à drenagem das águas superficiais e internas da plataforma das vias e áreas adjacentes. Estas obras serão fundamentalmente constituídas por coletores e eventualmente por valas, valetas e caleiras.

A partir das precipitações registadas na região e das características físicas das áreas a drenar, obter-se-ão os caudais de cálculo que servirão de base a uma avaliação das secções de vazão das passagens hidráulicas.

Da análise cartográfica verifica-se a existência de duas bacias de influência à área de intervenção. Na Figura 12 estão representadas as bacias hidrográficas consideradas no estudo, tendo a sua delimitação sido efetuada com base no software "Infraworks" da "Autodesk".

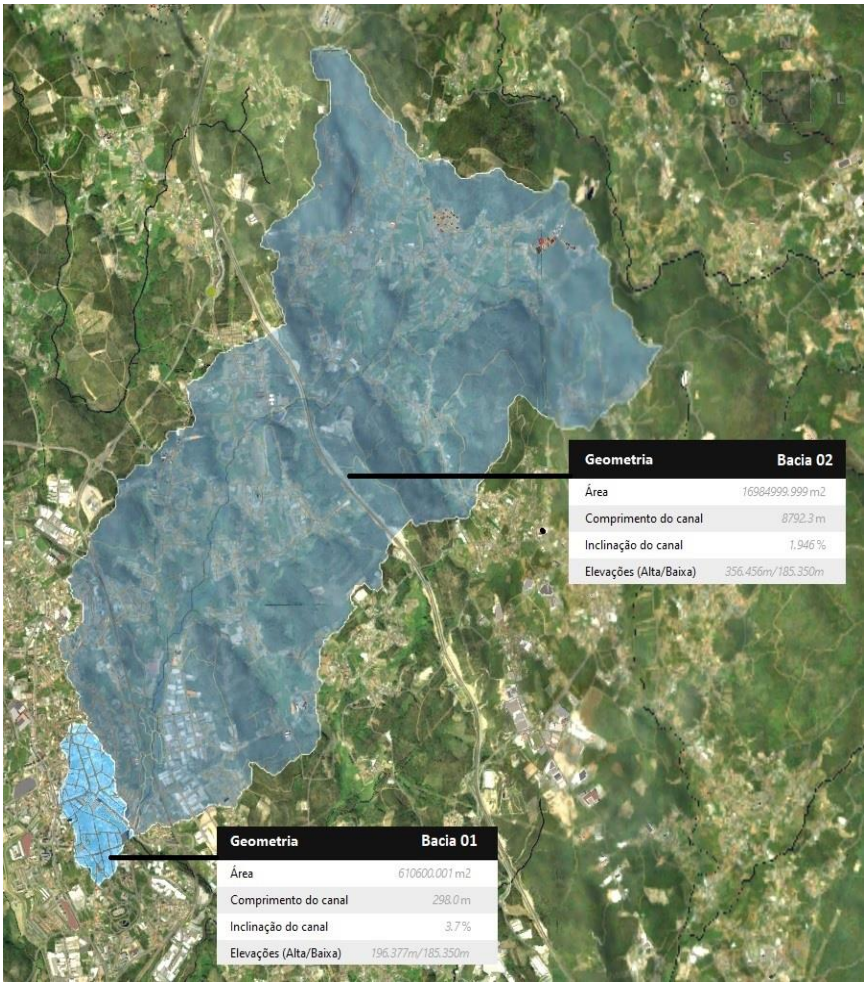


Figura 12 | Bacias hidrográficas

No presente estudo recorrer-se-á a métodos de cálculo simplificados, pelo facto da área de intervenção intercetar bacias hidrográficas com áreas inferiores a 25 km^2. De acordo com determinação de caudais de cheia em pequenas bacias hidrográficas (LNEC,1996), para bacias de dimensão reduzida (até 25 km2) a situação mais gravosa corresponde a chuvadas de intensidade constante com duração igual ao tempo de concentração, sendo aceitável a utilização de fórmulas expeditas para o cálculo do caudal de ponta de cheia.

Para o cálculo dos caudais de ponta de cheia, baseadas na área da bacia hidrográfica adotar-se dois métodos expeditos: i) método racional e ii) Soil Conservation Service (SCS).

Para a caracterização hidrológica da zona onde se desenvolve o estudo tomou-se em consideração a expressão analítica, correspondente às curvas Intensidade-Duração-Frequência da precipitação da região, propostas na publicação Estudos de Precipitação com Aplicação no Projeto de Drenagem Pluvial (M.R. Matos, M.H da Silva, LNEC 1986), para diversos períodos de recorrência, dada pela seguinte fórmula:

$$i = a\ t^{b}$$

em que:

i – intensidade máxima média de precipitação, mm/h;

a, b – constantes definidas em função do período de retorno e da região de acordo com as curvas I-D-F;

t – duração da chuvada, min.

Para esta região adotaram-se para as referidas constantes a e b os valores correspondentes à região pluviométrica da zona A, para os períodos de recorrência de 10, 50 e 100 anos, e que se indicam na Tabela 1, que se segue.

Tabela 1 | Valores dos coeficientes a e b correspondente ao posto udográfico de Lisboa

		PERÍODO DE RETORNO	
COEFICIENTES	10 anos	50 anos	100 anos
a	290,68	349,54	365.62
b	-0,549	-0,524	-0,508

Indicam-se na seguinte tabela as intensidades máximas, expressas em milímetros por hora, para curtas durações para os períodos de retorno considerados:

Tabela 2 | Intensidades máximas

Duração / Ocorrência	10 min.	20 min.	30 min.	60 min.
10 anos	82,1	56,1	44,9	30,7
50 anos	104,6	72,7	56,8	40,9
100 anos	113,5	79,8	64,9	45,7

5.2. REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS

A construção da nova rotunda irá obrigar à execução de uma nova rede de recolha de águas pluviais precipitadas na plataforma. Esta rede será assegurada por um conjunto de sumidouros, que recolherão as águas caídas nas faixas de rodagem e passeios, e as encaminharão para os coletores da rede existente. No seguimento do Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, está previsto a colocação de sumidouros a montante das passagens de peões de modo a evitar o fluxo de águas pluviais nestas zonas.

6. SERVIÇOS AFETADOS

Na área de intervenção, existem infraestruturas que colidem com as obras a realizar. Neste contexto, o projeto prevê o aproveitamento das infraestruturas e dar continuidade às redes existentes, por forma a servir as necessidades públicas.

Em volumes próprios e independentes são apresentados e tratados os elementos das diversas redes de Serviço Publico, com necessidades de desvio e após receção dos cadastros por parte da Câmara Municipal de São João da Madeira.

Este documento foi sujeito ao controlo da qualidade interno de acordo com o procedimento Controlo da Qualidade de Documentos (P2/05) definido no Sistema de Gestão da TIS.pt.

* Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico *



TRANSPORTES, INOVAÇÃO E SISTEMAS

Av. Marquês de Tomar nº35, 3º, 1050-153
Lisboa, T. +351 213 504 400 | **www.tis.pt**